

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Controle de Entregas de Materiais, EPI, Uniformes e Documentos

*Análise ponta a ponta das 20 abas do arquivo CHECKLISTS
CAROLDO.xlsx e base para a futura aplicação de acompanhamento*

CONTRATO

Manutenção Predial 003/2025

EMPRESA

CAROLDO (e JIREH em subcontratos)

ARQUIVO ANALISADO

CHECKLISTS CAROLDO.xlsx (5,7 MB)

ESCOPO

20 abas · 4 grupos · ~280 itens catalogados

OBJETIVO

Diagnóstico + Modelo de dados para app

MAPEAMENTO

INCONSISTÊNCIAS

MODELO ER

ROADMAP

JULHO DE 2026 · PORTO ALEGRE / RS

DOCUMENTO TÉCNICO PREPARADO POR Z.AI

Sumário

1. Sumário Executivo	3
2. Visão Geral do Workbook	3
3. Grupo 1 — Materiais por Posto	5
3.1 MATERIAIS MARCENEIROS (46 itens)	5
3.2 MATERIAIS PEDREIROS (35 itens)	5
3.3 MATERIAIS ELETRICISTAS (39 itens) — divergência contratual	5
3.4 MATERIAIS PINTORES (25 itens)	6
3.5 MATERIAIS INST. HIDRÁULICOS (43 itens)	6
3.6 MATERIAIS TÉC. REFRIGERAÇÃO (48 itens)	6
3.7 MATERIAIS TÉC. INFRA. DE REDES (25 itens)	6
4. Grupo 2 — EPI por Posto	7
5. Grupo 3 — Uniformes	8
6. Grupo 4 — Documentos	9
7. Terceirizados Identificados	10
8. Inconsistências e Lacunas Identificadas	11
9. Modelo de Dados Proposto para a Aplicação	12
9.1 Entidades e relacionamentos	12
9.2 Cardinalidades principais	13
9.3 Mapeamento Excel → Aplicação	13
10. Perguntas para Entender o Uso Atual	14

10.1 Bloco A — Cadastro de Terceirizados 14

10.2 Bloco B — Periodicidade de Entregas 14

10.3 Bloco C — Itens e Postos 14

10.4 Bloco D — Assinaturas e Fluxo de Aprovação 15

10.5 Bloco E — Aplicação Futura 15

11. Próximos Passos **16**

Fase 1 — MVP (4 a 6 semanas) 16

Fase 2 — Assinatura Digital e Relatórios (3 a 4 semanas) 16

Fase 3 — Mobile de Campo e Alertas (4 a 6 semanas) 16

1. Sumário Executivo

Este documento apresenta o diagnóstico técnico do arquivo **CHECKLISTS CAROLDO.xlsx** (5,7 MB), que controla a entrega de materiais, EPIs, uniformes e documentos a terceirizados que atuam no **Contrato de Manutenção Predial 003/2025** firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul (Secretaria da Casa Civil, Unidade de Manutenção) e a empresa CAROLDO. Em algumas assinaturas aparece também a empresa **JIREH** como representante, o que sugere a existência de subcontratação ou de uma relação triangular que precisa ser esclarecida antes da construção da futura aplicação.

O arquivo contém **20 abas** organizadas em **4 grandes grupos funcionais**: (1) **Materiais por posto** — 7 abas, uma para cada função técnica (marceneiro, pedreiro, eletricista, pintor, instalador hidráulico, técnico de refrigeração e técnico de infraestrutura de redes); (2) **EPI por posto** — 9 abas, contemplando os mesmos postos anteriores mais supervisor e servente; (3) **Uniformes** — 3 abas (uma geral, uma específica para o colaborador Fabiano e outra para eletricistas); (4) **Documentos** — 1 aba única que controla a entrega da documentação contratual e legal de cada terceirizado.

Foram identificados **11 terceirizados nominalmente** distribuídos pelos postos, com um catálogo aproximado de **280 itens únicos** (ferramentas, EPIs, uniformes e documentos) que devem ser entregues. A análise identificou **mais de 30 blocos sem nome de colaborador preenchido**, divergência contratual em uma das abas (marca 003/2026 em vez de 003/2025), grafias diferentes para o mesmo colaborador em abas distintas, e a coluna *Imagem Ilustrativa* universalmente vazia. Estes achados evidenciam que a planilha atual, embora funcional, já está no limite da sua capacidade de controle — recomenda-se fortemente a evolução para uma aplicação web dedicada, cujo modelo de dados proposto compõe a Seção 8 deste relatório.

2. Visão Geral do Workbook

O arquivo segue um padrão de layout repetido em todas as 20 abas. Cada aba é estruturada em **cinco regiões verticais**: (i) cabeçalho institucional ocupando as linhas 1–12 (com o texto "ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / SECRETARIA DA CASA CIVIL / UNIDADE DE MANUTENÇÃO / CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 003/2025 / CONTROLE DE ENTREGA DE ..." mescladas em uma única célula longa); (ii) linha 13 ou 15 onde aparece o nome do colaborador (no grupo Materiais) ou o rótulo "NOME DO COLABORADOR:" seguido do nome (nos grupos EPI, Uniformes e Documentos); (iii) linha 15 ou 17/19 com o cabeçalho das colunas (Descrição, Uni., Imagem Ilustrativa, Data de entrega, Observação — ou variações); (iv) bloco de dados com os itens, iniciando em seguida; (v) rodapé com os campos "FISCALIZAÇÃO TÉCNICA:" e "REPRESENTANTE [CAROLDO|JIREH]:" e a nota legal de que as assinaturas serão requeridas após a entrega completa de todos os itens.

Horizontalmente, cada aba contém de **1 a 5 blocos laterais** (cada bloco é um conjunto de colunas que cabe um checklist completo de um colaborador). Esta estratégia de layout permite que o fiscalização visualize dois (ou mais) terceirizados lado a lado na mesma aba, mas gera um problema estrutural: o número máximo de colaboradores por aba é fixo pelo layout inicial, e qualquer novo terceirizado exige duplicar colunas manualmente. Adicionalmente, cada item do checklist possui **quatro "slots" de data de entrega** (células mescladas verticalmente em pares de 2 linhas, totalizando 8 linhas por item), o que sugere uma expectativa de até quatro entregas/reposições por item ao longo do contrato — mas esta regra não está documentada nem é consistente: alguns itens têm apenas 1 data preenchida, outros têm 2, 3 ou 4.

#	Aba	Grupo	Blocos	Itens	Colaborador(es) identificado(s)
1	MATERIAIS MARCENEIROS	Materiais	2	46	(template) + Ivo Leandro
2	MATERIAIS PEDREIROS	Materiais	1	35	(somente template)
3	MATERIAIS ELETRICISTAS	Materiais	2	39	(2 templates; bloco 2 marca contrato 003/2026)
4	MATERIAIS PINTORES	Materiais	2	25	Bloco 1 preenchido (sem nome); bloco 2 vazio
5	MATERIAIS INST. HIDRÁULICOS	Materiais	3	43	Bloco 2 com 37 datas preenchidas (sem nome)
6	MATERIAIS TÉC. REFRIGERAÇÃO	Materiais	2	48	Bloco 1 com 46 datas preenchidas (sem nome)
7	MATERIAIS TÉC. INFRA. DE REDES	Materiais	2	25	Joel (bloco 1) + template (bloco 2)
8	EPI SUPERVISOR	EPI	1	4	(vazio)
9	EPI MARCENEIRO	EPI	5	6	(5 blocos vazios — layout prevê 5 marceneiros)
10	EPI ELETRICISTA	EPI	3	7	Anderson Claiton Lopes da Cruz (bloco 1) + 2 vazios
11	EPI SERVENTE	EPI	2	8	(2 blocos vazios)
12	EPI INST. HIDRÁULICO	EPI	4	7	(4 blocos vazios — layout prevê 4 instaladores)
13	EPI PEDREIRO	EPI	2	9	Andrea dos Santos Pavão (bloco 1) + 1 vazio
14	EPI PINTOR	EPI	2	9	Gilberto Texeira da Rosa (bloco 2) + 1 vazio
15	EPI TÉC. REFRIGERAÇÃO	EPI	3	6	Marcos Vinícius Machado (bloco 2) + 2 vazios
16	EPI TÉC. INFRA. DE REDES	EPI	2	6	(2 blocos vazios)
17	UNIFORME	Uniforme	4	10	Ivo Leandro + Gilberto + Joel Turela + Andrea Santos
18	UNIFORME FABIANO	Uniforme	1	10	Fabiano L. Alves (layout atípico, sem bloco lateral)
19	UNIFORME ELETRICISTA	Uniforme	2	11	Dilmar Mendes (bloco 1) + "ELÉTRICA" como nome (bloco 2)
20	DOCUMENTOS	Documentos	4	9	Rogério Alves + José Fernando + Anderson Claiton + 1 vazio

Tabela 1 — Visão geral das 20 abas do arquivo CHECKLISTS CAROLDO.xlsx

A tabela acima evidencia um padrão importante: a maior parte dos blocos está vazia ou apenas com o template de itens, indicando que o preenchimento real está muito aquém da capacidade instalada no layout. Em vários casos (Materiais Pintores, Materiais Inst. Hidráulicos, Materiais Téc. Refrigeração) existem datas de entrega preenchidas mas **sem o nome do colaborador** no campo apropriado — o que torna impossível auditar quem recebeu o quê. Esta é uma das principais inconsistências a serem resolvidas na futura aplicação.

3. Grupo 1 — Materiais por Posto

Este grupo concentra as **7 abas** que controlam a entrega de ferramentas e materiais permanentes a cada posto técnico. Cada aba tem o mesmo cabeçalho de colunas: *Descrição do Material* (mesclada em 4 colunas), *Uni.* (sempre "1" — unidade), *Imagem Ilustrativa* (mesclada em 3 colunas, sempre vazia), *Data de Entrega* (mesclada em 3 colunas) e *Observação* (mesclada em 3 colunas). Os itens são ferramentas específicas do posto (plainas, chaves, alicates, furadeiras, esmerilhadeiras, etc.), descritos com riqueza de detalhes técnicos — o que é excelente para a fiscalização, mas cria um desafio de normalização para a futura base de dados.

3.1 MATERIAIS MARCENEIROS (46 itens)

Única aba de materiais com nome de colaborador preenchido: **Ivo Leandro** (bloco 2, colunas Q-AA). O bloco 1 (colunas A-K) está em branco e funciona como template. Os 46 itens incluem: caixa de ferramentas metálica, plaina elétrica profissional 82mm 700W 220V, esquadro, nível de madeira 12", prumo 500g, escala métrica de 2m, jogo de chaves de fenda (1/8×5, 3/16×6, 5/16×8), jogo de chaves Philips, jogo de chaves Allen Torx T10-T50, alicate universal, alicate de corte, alicate de pressão, martelo de unha 27mm, martelo de orelha 1kg, serrote 24", formão 6mm, formão 12mm, guia para serra circular, serra circular 1400W, furadeira de impacto 700W, esmerilhadeira angular 700W, serra tico-tico, lixadeira orbital, morsa 4", sargiflex, entre outros. Quatro datas de entrega diferentes aparecem para o mesmo item (ex.: 03/12/2025, 12/03/2025, 07/04/2025, 05/05/2025), sugerindo reposições ou entregas fracionadas.

3.2 MATERIAIS PEDREIROS (35 itens)

Esta aba contém apenas **1 bloco** (colunas P-AC) e **nenhum colaborador cadastrado**. Funciona como um template puro, com os 35 itens do posto de pedreiro listados: colher de pedreiro nº 6 e nº 8, martelo unha/carpinteiro 29mm, prumo de aço carbono 2m, nível de madeira 12", chave de fenda 5/16×6, serrote 24", alicate universal, mangueira para nível 10m, marreta 1kg, capa de chuva em nylon, desempenadeira lisa/dentada/PVC/com esponja, martelo de borracha 80mm, caixa para argamassa 20L, pá de concha, picareta, enxada larga, carrinho de mão tipo caçamba, régua de alumínio 2m, talhadeiras, trena 5m, esquadro, balde de pedreiro 10L, cortador de piso, furadeira de impacto 800W SDS-PLUS, martelo rompedor 1600W, esmerilhadeira angular 700W, kit de discos e mármore 1500W. Não há nenhuma data de entrega preenchida — provavelmente o pedreiro ainda não foi alocado ou as entregas estão sendo registradas em outro arquivo. Observação: na célula CO12 há o texto espúrio "zz", provavelmente um erro de digitação.

3.3 MATERIAIS ELETRICISTAS (39 itens) — divergência contratual

Esta é a única aba com **divergência contratual**: o bloco 2 (colunas Q-AA) traz o cabeçalho "CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL **003/2026**" e a etiqueta "(NOVO)" após o título "ELETRICISTAS", enquanto todas as demais 19 abas usam o contrato 003/2025. Isto pode indicar: (a) renovação contratual em curso, (b) erro de digitação ao montar a aba, ou (c) aditivo contratual específico para o posto de eletricista. É uma das perguntas-chave a esclarecer com a fiscalização antes de construir a aplicação. Nenhum colaborador está cadastrado em nenhum dos dois blocos, e nenhuma data de entrega foi preenchida — a aba está inteiramente em branco quanto a movimentação real.

3.4 MATERIAIS PINTORES (25 itens)

Aba com 2 blocos. Curiosamente, o **bloco 1** (colunas A–K) está **preenchido com todas as 25 datas de entrega (05/05/2025)** mas **sem nome de colaborador**. O bloco 2 (colunas Q–AA) é um template vazio. Os itens incluem: caixa de ferramentas, espátulas nº 08 e nº 12, rolos de espuma nº 09 e nº 15, bandeja de plástico para rolo, escova de cerdas macias, trincha 2" e 3", rodo de pintura, lixa d'água nº 220 e 320, massa acrílica, fita crepe 25mm, compressor de ar 50L 2HP, pistola para pintura, lixadeira orbital, entre outros. O rodapé do bloco 2 traz a assinatura "REPRESENTANTE JIREH" (não CAROLDO), o que sugere que a empresa JIREH responde por este posto específico.

3.5 MATERIAIS INST. HIDRÁULICOS (43 itens)

Aba com **3 blocos laterais** (colunas A–K, P–Z, AG–AQ). O bloco 2 (colunas P–Z) está **preenchido com 37 das 43 datas de entrega (todas em 05/05/2025)** mas, novamente, **sem nome de colaborador**. Os 43 itens são ferramentas específicas de hidráulica: caixa de ferramentas, chaves grifo 14"/18"/24"/36", chave de corrente para tubos 5", engraxateira manual, jogo de chaves combinadas 6–36mm, pá de corte, picareta, enxada, carrinho de mão, vassoura de piaçaba, pá de lixo, balde, dentre outras. Blocos 1 e 3 estão totalmente vazios (apenas template).

3.6 MATERIAIS TÉC. REFRIGERAÇÃO (48 itens)

Aba com 2 blocos (colunas A–K e R–AB). O **bloco 1** está **preenchido com 46 das 48 datas de entrega**, todas entre 12/03/2025 e 21/03/2025, mas **sem nome de colaborador**. Os itens são voltados à manutenção de sistemas de refrigeração: caixa de ferramentas, bolsa tipo mala em lona, jogo de 8 chaves de fenda com isolamento 1000V, jogo de 8 chaves Philips com isolamento 1000V, chave Phillips/Fenda cotoco, alicates (universal, de corte, de pressão, bomba d'água), chave inglesa 10", chave de boca 8x9 e 13x14, chave Allen, soquetes, multímetro digital, alicate amperímetro, termômetro digital infravermelho, scanner de velocidade, balança para gás refrigerante até 50kg, bomba de vácuo 5 CFM, manômetros manifold 4 válvulas, mangueiras de serviço, cortador de tubo, curvador de tubo, expansor/alargador, solda oxigênio, maçarico, kit de brocas, saca-pino, etc.

3.7 MATERIAIS TÉC. INFRA. DE REDES (25 itens)

Única aba de materiais com nome preenchido em **minúsculas ("Joel")** no bloco 1 (colunas A–K), com todas as 25 datas de entrega preenchidas (entre 04/07/2025 e 07/04/25). Os itens são específicos para infraestrutura de redes: caixa de ferramentas 50×20×21cm, bolsa tipo mala 16", 8 chaves de fenda, 8 chaves Philips, arco de serra regulável 12", fita métrica 5m, alicate de crimpagem RJ45/RJ12, alicate de corte diagonal, alicate universal, caneta detector de tensão, testador de cabo de rede, scanner de cabos, furadeira de impacto 700W, ponta broca 4/6/8/10mm, kit de ferramentas para rede, etc. O bloco 2 (colunas Q–AA) é um template vazio. O colaborador "Joel" muito provavelmente é a mesma pessoa que aparece como "Joel Turela Tompsen" na aba UNIFORME (bloco 3) — esta divergência de grafia é um dos problemas a corrigir na futura aplicação.

4. Grupo 2 — EPI por Posto

O grupo EPI (Equipamentos de Proteção Individual) reúne **9 abas**, uma para cada posto (incluindo aqui o **Supervisor** e o **Servente de Obras**, que não aparecem no grupo Materiais). A estrutura das colunas é similar à do grupo Materiais: *Descrição EPI* (4 colunas mescladas), *Uni.*, *Imagem Ilustrativa* (3 colunas), *Data de entrega* (3 colunas) e *Observação* (3 colunas). O número de blocos laterais varia de 1 (EPI SUPERVISOR) a 5 (EPI MARCENEIRO), refletindo quantos colaboradores daquele posto o layout prevê.

Um detalhe importante: **a cor do capacete é específica por posto** e está descrita no próprio item "Capacete de Segurança, com jugular, na cor X": amarelo para marceneiro, pintor e técnico de refrigeração; laranja para eletricista e técnico de redes; azul para pedreiro e instalador hidráulico; verde para servente. Esta codificação cromática por posto deve ser preservada na aplicação futura como um atributo de negócio ("cor padrão do capacete por posto") e não como parte livre da descrição do item.

Aba	Posto	Blocos	Itens	Cor do capacete	Colaborador(es)
EPI SUPERVISOR	Supervisor	1	4	—	(vazio)
EPI MARCENEIRO	Marceneiro	5	6	Amarelo	(5 blocos vazios)
EPI ELETRICISTA	Eletricista	3	7	Laranja	Anderson Claiton L. da Cruz (1) + 2 vazios
EPI SERVENTE	Servente	2	8	Verde	(2 blocos vazios)
EPI INST. HIDRÁULICO	Inst. Hidráulico	4	7	Azul	(4 blocos vazios)
EPI PEDREIRO	Pedreiro	2	9	Azul	Andrea dos Santos Pavão (1) + 1 vazio
EPI PINTOR	Pintor	2	9	Amarelo	Gilberto Texeira da Rosa (1) + 1 vazio
EPI TÉC. REFRIGERAÇÃO	Téc. Refrigeração	3	6	Amarelo	Marcos Vinícius Machado (1) + 2 vazios
EPI TÉC. INFRA. DE REDES	Téc. Redes	2	6	Laranja	(2 blocos vazios)

Tabela 2 — Visão consolidada das 9 abas do grupo EPI

Os EPIs típicos por posto incluem: capacete de segurança com jugular (na cor do posto), óculos de segurança (incolor e/ou preto fumê), botina NR 10, luvas (vaqueta, tático EN 1149, borracha nitrílica, isolante até o antebraço NBR 16295 — só para eletricista), macacão para proteção química (só para pintor), cinto de segurança tipo paraquedista (para trabalhos em altura), protetor auricular tipo concha, máscara PFF2 e/ou semifacial com filtro (para pintor). O EPI SUPERVISOR tem apenas 4 itens, o EPI MARCENEIRO tem 6, e os demais variam entre 6 e 9 itens. A variabilidade reflete os riscos específicos de cada posto e deve ser parametrizada no banco de dados como um relacionamento N:N entre *Posto* e *Item EPI*.

5. Grupo 3 — Uniformes

O grupo Uniformes tem **3 abas**. A aba principal **UNIFORME** concentra 4 blocos laterais (colunas A–K, M–W, Y–AI, AK–AU), cada um para um colaborador. As outras duas abas — **UNIFORME FABIANO** e **UNIFORME ELETRICISTA** — são fragmentos que não seguem exatamente o mesmo padrão de layout, o que indica que provavelmente foram criadas posteriormente para acomodar colaboradores que não cabiam na aba principal. A coluna *Assinatura* aparece aqui (não existe nos grupos Materiais/EPI), substituindo a coluna *Observação*. Os **10 itens padrão** do uniforme são: camisa polo manga curta, camiseta manga longa, camiseta manga curta, calça em brim pesado cinza, meia preta, botina de segurança microfibra com biqueira composite, bota de borracha PVC cano alto, jaleco operacional manga longa, moletom peludinho com emblema e jaqueta de inverno forrada com manta.

Aba	Blocos	Colaborador(es)	Status
UNIFORME	4	Ivo Leandro da Silva Vieira; Gilberto Texeira Da Rosa; Joel Turela Tompsen; Andrea santos pavao	Todos preenchidos (datas 03/12/2025 a 13/10/2025)
UNIFORME FABIANO	1 (atípico)	Fabiano L. Alves	Preenchido; layout começa na linha 2 (não na 1); sem blocos laterais
UNIFORME ELETRICISTA	2	Dilmar Mendes De Souza; "ELÉTRICA" (erro)	Bloco 1 preenchido; bloco 2 tem "ELÉTRICA" no campo de nome (deveria ser nome de pessoa)

Tabela 3 — Visão das 3 abas do grupo Uniformes

A aba **UNIFORME FABIANO** tem um layout atípico: o cabeçalho começa na linha 2 (não na linha 1 como as demais), o nome do colaborador está na linha 16 ("Fabiano L. Alves") e a aba não contém blocos laterais — apenas um único bloco de 11 colunas (A–K). Isto sugere que a aba foi criada às pressas, sem seguir o template padrão, possivelmente porque o Fabiano foi alocado depois do layout inicial da aba UNIFORME já estar cheio. Este é um forte indicador de que o modelo atual de "blocos laterais fixos" não está escalonando e precisa ser substituído por um modelo relacional na aplicação futura.

A aba **UNIFORME ELETRICISTA** tem uma anomalia curiosa: no bloco 2 (colunas N–X), o campo "NOME DO COLABORADOR:" está preenchido com a palavra "**ELÉTRICA**" — claramente um erro, pois deveria ser o nome de uma pessoa. Provavelmente foi um lapso de digitação ou um placeholder esquecido. O bloco 2 tem todos os 11 itens listados mas nenhuma data de entrega preenchida. O bloco 1 (Dilmar Mendes De Souza) está parcialmente preenchido: 7 das 11 datas de entrega foram registradas, todas em 06/10/2025.

6. Grupo 4 — Documentos

A aba **DOCUMENTOS** é única no seu grupo e controla a entrega da documentação legal e contratual de cada terceirizado. Tem 4 blocos laterais (colunas A–K, M–W, Y–AI, AK–AU) e o cabeçalho institucional é ligeiramente diferente das demais abas: começa com dois espaços antes de "ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL" (provavelmente um ajuste de indentação do template). Os **9 documentos** controlados são: (1) Cópia da folha dos posto de trabalho, (2) Cópia da carteira de trabalho, (3) Cópia do contrato, (4) Cópia do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), (5) Cópia da carteira de vacinação (COVID), (6) Cópia das Normas 05, 07, 10, 12, 13 e 14, (7) Cópia da NR-10 (para eletricitistas), (8) Cópia do comprovante de residência, (9) Cópia do comprovante de escolaridade.

Bloco	Colaborador	Datas preenchidas	Observação
1 (A–K)	(vazio)	0 de 9	Apenas template
2 (M–W)	Rogério Alves	6 de 9 (todas em 03/12/2025)	3 documentos ainda pendentes
3 (Y–AI)	JOSÉ FERNANDO NEVES FALLER	6 de 9 (todas em 06/10/2025)	3 documentos ainda pendentes
4 (AK–AU)	ANDERSON CLAITON LOPES DA CRUZ	6 de 9 (todas em 11/03/2025)	3 documentos ainda pendentes

Tabela 4 — Distribuição dos blocos da aba DOCUMENTOS

Um padrão claro: **quando os documentos são entregues, são entregues todos juntos** (no mesmo dia). Isto faz sentido porque os 9 documentos são requisitos admissionais e normalmente são solicitados em bloco ao RH da empresa contratada. Para 3 dos 4 colaboradores com entrega registrada, há 6 dos 9 documentos com data — provavelmente os outros 3 (escolaridade, comprovante de residência e um outro) ainda estão pendentes. A aba tem um rodapé diferente das demais: em vez de "As assinaturas acima serão requeridas...", diz "*Os documentos listados acima são de responsabilidade da empresa contratada para fins de fiscalização*" — enfatizando a responsabilidade documental da CAROLDO (ou JIREH) perante o Estado.

7. Terceirizados Identificados

A planilha atual **não tem uma aba ou seção dedicada ao cadastro de terceirizados** — os nomes aparecem espalhados pelos campos "NOME DO COLABORADOR:" em cada bloco lateral das abas. Esta falta de cadastro centralizado é a causa raiz de vários problemas: grafias divergentes para a mesma pessoa, impossibilidade de saber em quais postos uma pessoa atua, e a ausência de atributos críticos como CPF, matrícula, data de admissão, vínculo contratual (CAROLDO ou JIREH) etc. A futura aplicação deve resolver isto criando uma entidade **Colaborador** central, com chave única (CPF ou matrícula), à qual todas as entregas se referenciam.

#	Nome (como aparece)	Posto(s)	Aba(s) onde aparece	Observação
1	Ivo Leandro da Silva Vieira	Marceneiro / Redes	MATERIAIS MARCENEIROS ("Ivo Leandro"); UNIFORME (bloco 1)	Grafia abreviada em Materiais
2	Andrea dos Santos Pavão (ANDREA DOS SANTOS PAVÃO / Andrea santos pavao)	Pedreiro / Pintura(?)	EPI PEDREIRO (maiúsculado); UNIFORME (bloco 4, minúsculas)	Mesma pessoa com 2 grafias
3	Joel Turela Tompsen ("Joel")	Redes	MATERIAIS TÉC. INFRA. DE REDES ("Joel"); UNIFORME (bloco 3)	Nome completo só na aba Uniforme
4	Gilberto Texeira Da Rosa ("Gilberto Texeira d Rosa")	Pintor	EPI PINTOR (bloco 2, grafia "d Rosa"); UNIFORME (bloco 2, "Da Rosa")	Grafia divergente no sobrenome
5	Anderson Claiton Lopes da Cruz	Eletricista	EPI ELETRICISTA (bloco 1); DOCUMENTOS (bloco 4)	Maiúsculo em Documentos
6	Dilmar Mendes De Souza	Eletricista	UNIFORME ELETRICISTA (bloco 1)	—
7	MARCOS VINICIUS MACHADO DA SILVA	Téc. Refrigeração	EPI TÉC. REFRIGERAÇÃO (bloco 2)	Maiúsculo
8	Rogério Alves	(não especificado)	DOCUMENTOS (bloco 2)	—
9	JOSÉ FERNANDO NEVES FALLER	(não especificado)	DOCUMENTOS (bloco 3)	—
10	Fabiano L. Alves	(não especificado)	UNIFORME FABIANO (aba própria)	Aba isolada só para ele
11	— (não identificados em ~30 blocos)	Vários	EPI MARCENEIRO (5 blocos), INST. HIDRÁULICO (4 blocos), etc.	Vagas em aberto no layout

Tabela 5 — Lista nominal consolidada dos terceirizados identificados

Recomenda-se que, na aplicação futura, o cadastro de cada terceirizado inclua no mínimo: **CPF** (chave única), **nome completo** (com normalização para evitar duplicação), **matrícula** na empresa contratada, **empresa** (CAROLDO ou JIREH), **posto** atribuído (com possibilidade de mudança de posto ao longo do tempo), **data de admissão no contrato**, **data de desligamento** (quando aplicável), e **documentos digitais** (ASO, carteira de vacinação, NR-10, etc.) com data de validade. Esta estrutura permite responder perguntas que hoje são impossíveis na planilha: "quais terceirizados estão com ASO vencido?", "qual o histórico de entregas de EPI para o Ivo Leandro?", "quem está alocado no posto de Pedreiro hoje?".

8. Inconsistências e Lacunas Identificadas

A análise identou **10 categorias de inconsistências** no arquivo atual. Estas inconsistências não são meros detalhes estéticos — cada uma delas corresponde a um risco de auditoria ou a uma fragilidade de controle que deve ser resolvida na futura aplicação. Apresentamos a seguir cada categoria, com exemplos concretos:

#	Categoria	Exemplos concretos	Impacto
1	Divergência contratual	MATERIAIS ELETRICISTAS traz "CONTRATO 003/2026 (NOVO)" enquanto as 19 demais abas usam 003/2025	Indica renovação em curso, erro de digitação ou aditivo — precisa esclarecimento
2	Divergência de empresa representante	MATERIAIS ELETRICISTAS e MATERIAIS PINTORES assinam como "REPRESENTANTE JIREH"; todas as demais como "REPRESENTANTE CAROLDO"	Sugere subcontratação da JIREH pela CAROLDO — vínculo contratual precisa ficar explícito
3	Blocos sem nome de colaborador	>30 blocos têm "NOME DO COLABORADOR:" sem preenchimento	Layout prevê colaboradores que ainda não foram alocados — desconexão entre planejamento e execução
4	Datas preenchidas sem nome	MATERIAIS PINTORES (bloco 1), MATERIAIS INST. HIDRÁULICOS (bloco 2), MATERIAIS TÉC. REFRIGERAÇÃO (bloco 1) — todos com datas de entrega preenchidas mas sem nome de quem recebeu	Impossível auditar quem recebeu o material — risco fiscal e legal
5	Grafias divergentes para a mesma pessoa	Andrea dos Santos Pavão (EPI PEDREIRO) vs Andrea santos pavao (UNIFORME); Gilberto Texeira d Rosa vs Gilberto Texeira Da Rosa; Joel vs Joel Turela Tompsen; Ivo Leandro vs Ivo Leandro da Silva Vieira	Duplicação aparente de pessoas — dificulta históricos e relatórios
6	Nome errado no campo de colaborador	UNIFORME ELETRICISTA bloco 2: "ELÉTRICA" como nome de colaborador (deveria ser nome de pessoa)	Erro de digitação ou placeholder esquecido
7	Dado espúrio em célula fora de padrão	MATERIAIS PEDREIROS célula CO12 contém "zz"	Lixo em célula — provável erro de digitação durante a montagem do layout
8	Coluna Imagem Ilustrativa universalmente vazia	Nenhuma das 20 abas tem qualquer imagem anexada nos >250 itens com essa coluna	Recurso previsto no layout mas nunca utilizado — deveria ter foto do item ou ser removido
9	Formatos de data inconsistentes	Mesclagem de "03/12/2025", "3/12/25", "5/5/25", "7/4/25" e valores datetime como 2025-12-03	Difícil de processar programaticamente; risco de interpretação errada (dd/mm vs mm/dd)
10	Quantidade variável de slots de data preenchidos por item	Cada item tem 4 slots mas alguns têm 1, 2, 3 ou 4 datas; não está claro quando se justifica preencher mais de uma	Regra de negócio implícita — precisa ser explicitada antes da aplicação

Tabela 6 — Inconsistências e lacunas identificadas no arquivo atual

Recomendação: Antes de iniciar o desenvolvimento da aplicação, recomenda-se uma sessão de entrevistas com a fiscalização técnica e com o representante da CAROLDO para esclarecer as inconsistências #1, #2, #4 e #10 — estas têm impacto direto no modelo de dados. As inconsistências #3, #5, #6, #7, #8 e #9 são problemas operacionais que a própria aplicação resolverá por design.

9. Modelo de Dados Proposto para a Aplicação

Com base no mapeamento das 20 abas, propõe-se o modelo entidade-relacionamento abaixo para a futura aplicação. O modelo tem **9 entidades principais** e foi desenhado para resolver as inconsistências identificadas na Seção 8: centraliza o cadastro de colaboradores (resolvendo grafias divergentes), explicita o vínculo contratual (resolvendo a divergência CAROLDO vs JIREH), e transforma os "4 slots de data" em uma relação 1:N entre Item e Entrega (permitindo qualquer número de entregas/reposições).

9.1 Entidades e relacionamentos

Entidade	Campos principais	Relacionamentos	Origem no Excel
CONTRATO	id, número (003/2025, 003/2026), dataassinatura, vigência_inicio, vigência_fim, objeto	1:N com EMPRESA_CONTRATADA; 1:N com COLABORADOR	Cabeçalho institucional das 20 abas ("CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 003/2025")
EMPRESA	id, nome (CAROLDO, JIREH), CNPJ, papel (contratada_principal ou subcontratada)	N:N com CONTRATO (via EMPRESA_CONTRATO); 1:N com COLABORADOR	Rodapé das abas: "REPRESENTANTE CAROLDO" / "REPRESENTANTE JIREH"
POSTO	id, nome (Marceneiro, Pedreiro, Eletricista, Pintor, Inst. Hidráulico, Téc. Refrigeração, Téc. Redes, Supervisor, Servente), cor_capacete	1:N com COLABORADOR; 1:N com ITEM_POSTO	Nomes das abas (uma por posto) e descrição do item "Capacete... na cor X"
COLABORADOR	id, CPF (único), nome_completo, matrícula, empresa_id, contrato_id, posto_id, data_admissao, data_desligamento, ativo	N:1 com EMPRESA; N:1 com CONTRATO; N:1 com POSTO; 1:N com ENTREGA; 1:N com ASSINATURA	Campo "NOME DO COLABORADOR:" em cada bloco lateral
CATEGORIA	id, nome (Materiais, EPI, Uniforme, Documento), descrição	1:N com ITEM	Grupo da aba (cada grupo controla uma categoria)
ITEM	id, categoria_id, descricao_detalhada, unidade ("1"), cor_padrao (se aplicável), ativo	N:1 com CATEGORIA; N:N com POSTO (via ITEM_POSTO); 1:N com ENTREGA	Coluna "Descrição Materiais/EPI/Uniforme/Documento" + coluna "Uni."
ITEM_POSTO	id, item_id, posto_id, quantidade_esperada, obrigatorio (bool)	N:1 com ITEM; N:1 com POSTO	Combinação: itens em uma aba = itens esperados para aquele posto
ENTREGA	id, colaborador_id, item_id, data_entrega, observacao, foto_url, registrado_por (usuario_id), criado_em	N:1 com COLABORADOR; N:1 com ITEM; N:1 com USUARIO	Coluna "Data de entrega" (cada um dos 4 slots vira 1 registro) + "Observação"
ASSINATURA	id, colaborador_id (ou entrega_id), tipo (fiscalizacao_tecnica ou representante_empresa), empresa_id, usuario_id, data_hora, ip, geo_lat, geo_lon, hash_documento	N:1 com COLABORADOR; N:1 com USUARIO; N:1 com EMPRESA	Rodapé: "FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: ..." / "REPRESENTANTE CAROLDO: ..."

Tabela 7 — Modelo entidade-relacionamento proposto (9 entidades)

9.2 Cardinalidades principais

CONTRATO 1:N EMPRESA — Um contrato pode ter uma empresa contratada principal e eventuais subcontratadas (JIREH sob CAROLDO). **EMPRESA 1:N COLABORADOR** — Cada terceirizado é funcionário de uma empresa. **POSTO 1:N COLABORADOR** — Cada colaborador ocupa um posto por vez (mas pode mudar ao longo do tempo — histórico preservado). **POSTO N:N ITEM** (via ITEM_POSTO) — Cada posto tem um conjunto esperado de itens (ex.: Pedreiro tem 35 ferramentas + 9 EPIs + 10 uniformes + 9 documentos = 63 itens esperados). **COLABORADOR 1:N ENTREGA** — Um colaborador recebe múltiplas entregas ao longo do contrato. **ITEM 1:N ENTREGA** — Um item pode ser entregue múltiplas vezes ao mesmo colaborador (reposição). **ENTREGA 1:N ASSINATURA** — Cada entrega pode ter 2 assinaturas: fiscalização técnica + representante da empresa.

9.3 Mapeamento Excel → Aplicação

Cada "bloco lateral" de uma aba do Excel corresponde, no modelo proposto, a um conjunto de registros **ENTREGA** associados a um **COLABORADOR** específico (identificado pelo campo "NOME DO COLABORADOR"). As 4 células de data de entrega de um item viram até 4 registros **ENTREGA** (ou mais, se necessário). A coluna "Imagem Ilustrativa" do Excel deve ser substituída por um atributo **foto_url** em **ENTREGA** — ou seja, a foto deixa de ser uma imagem estática do item (que nunca foi preenchida) e passa a ser uma foto da entrega real, tirada no momento do registro. A coluna "Observação" vem como atributo livre em **ENTREGA**. O rodapé com "FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: ..." e "REPRESENTANTE [CAROLDO|JIREH]: ..." transforma-se em dois registros **ASSINATURA** por entrega (ou por lote de entregas), com data/hora, usuário, IP e hash de autenticidade.

10. Perguntas para Entender o Uso Atual

As perguntas abaixo estão organizadas em 5 blocos temáticos. Elas são essenciais para fechar a lacuna entre o que a planilha atual registra e o que a futura aplicação precisa controlar. Recomenda-se que sejam respondidas em conjunto pela fiscalização técnica, pelo representante da CAROLDO (e JIREH, se aplicável) e pelo gestor do contrato na Secretaria da Casa Civil.

10.1 Bloco A — Cadastro de Terceirizados

- **A1.** Como é feito hoje, na planilha, o cadastro de um novo terceirizado? Quem decide em qual posto ele será alocado e qual bloco lateral da aba correspondente ele vai ocupar?
- **A2.** Existe um número de matrícula ou CPF associado a cada colaborador? Se sim, onde esse dado é guardado hoje (a planilha não tem nenhuma coluna para isso)?
- **A3.** Qual é o vínculo entre a CAROLDO e a JIREH? A JIREH é subcontratada da CAROLDO para os postos de eletricista e pintor, ou é uma empresa totalmente separada que responde diretamente ao Estado?
- **A4.** Quando um terceirizado é desligado do contrato (fim da obra, demissão, transferência), o que acontece com o bloco lateral dele na aba? É apagado? É mantido para histórico? Como o histórico de entregas fica rastreável?
- **A5.** Um mesmo colaborador pode atuar em mais de um posto ao longo do contrato (ex.: começou como servente, virou pedreiro)? Se sim, como isto é refletido hoje na planilha?

10.2 Bloco B — Periodicidade de Entregas

- **B1.** Cada item na planilha tem **4 slots para data de entrega** (células mescladas verticalmente em pares). Estes 4 slots representam: (a) entregas trimestrais ao longo do ano, (b) reposições semestrais, (c) entregas fracionadas, (d) outra regra? Qual é a regra de negócio?
- **B2.** Para itens como EPI (botina, luva, capacete), existe uma política de reposição por desgaste (ex.: trocar a cada X meses) ou a reposição é por demanda (quando o colaborador comunicar defeito)?
- **B3.** Para o uniforme, a entrega é única (todos os itens de uma vez) ou escalonada (camisa polo agora, jaqueta de inverno só em maio)? Há padrão sazonal?
- **B4.** Quando um item tem 2 ou mais datas de entrega preenchidas (ex.: 12/03/2025 e 21/03/2025 para o mesmo item do mesmo colaborador), o que isto significa: reposição por perda, entrega fracionada, equipamento devolvido e reentregue?
- **B5.** Há prazo máximo entre a admissão do colaborador e a entrega dos EPIs/uniforme? E da documentação (ASO, carteira de vacinação)? Este prazo está em alguma norma ou contrato?

10.3 Bloco C — Itens e Postos

- **C1.** A lista de itens por posto (46 para marceneiro, 35 para pedreiro, 39 para eletricista, etc.) é **fixa no contrato 003/2025** ou pode ser alterada durante a vigência? Se pode, quem tem autoridade para incluir/excluir itens?

- **C2.** As descrições dos itens são muito detalhadas (ex.: "Platina elétrica profissional 82mm, 700W, 220v, com lâmina e saco coletor"). Estas descrições são vinculativas do ponto de vista de fiscalização, ou serve qualquer plaina equivalente?
- **C3.** Quando um item precisa ser substituído por um equivalente de outra marca/modelo, como isto é registrado hoje? A coluna "Observação" é usada para isso?
- **C4.** A coluna "Imagem Ilustrativa" está universalmente vazia. Ela foi concebida para ter uma foto **do item esperado** (catálogo de referência) ou uma foto **do item entregue** (comprovação de entrega)? A aplicação futura deve ter ambos?

10.4 Bloco D — Assinaturas e Fluxo de Aprovação

- **D1.** O rodapé de cada bloco tem dois campos de assinatura: "FISCALIZAÇÃO TÉCNICA" e "REPRESENTANTE [CAROLDO|JIREH]". **Quem assina primeiro?** A fiscalização técnica confirma que recebeu, ou o representante da empresa confirma que entregou?
- **D2.** Qual é o **prazo** entre a última entrega de um bloco (todos os itens entregues) e o momento em que as assinaturas são colocadas? É imediato, ou há um ciclo de fechamento (mensal, trimestral)?
- **D3.** A nota no rodapé diz que as assinaturas "serão requeridas assim que **TODOS** os materiais listados tenham sido entregues". Isto significa que enquanto houver 1 item pendente, ninguém assina? Ou há assinaturas parciais por etapa?
- **D4.** A assinatura é **digital** (certificado digital, assinatura eletrônica) ou **física** (caneta na folha impressa)? Se física, onde as folhas assinadas são arquivadas hoje?

10.5 Bloco E — Aplicação Futura

- **E1.** Quais **perfis de usuário** a aplicação deve ter? Sugestão inicial: Administrador (gestor do contrato na Secretaria), Fiscalização Técnica (em campo), Representante da Empresa (CAROLDO/JIREH), e Consulta (auditoria externa). Confirma?
- **E2.** A aplicação deve ter **versão mobile** para uso em campo (registro de entrega com foto e assinatura digital no celular do fiscal)? Ou será exclusivamente desktop, com o campo preenchendo em papel e digitando depois?
- **E3.** É desejável que a aplicação emita **alertas automáticos** (ex.: "ASO do Ivo Leandro vence em 30 dias", "EPI do Joel não foi entregue há 6 meses")? Se sim, por e-mail, SMS, ou só dentro do sistema?
- **E4.** A aplicação deve permitir **exportar relatórios em PDF/Excel** no mesmo layout da planilha atual (para compatibilidade com auditorias externas)? Ou pode ter um layout próprio, desde que os dados estejam completos?
- **E5.** Há previsão de **integração** com outros sistemas do Estado do RS (sistema de contratos, sistema de RH, sistema de patrimônio)? Se sim, quais?

11. Próximos Passos

Com base no diagnóstico apresentado, recomenda-se a construção da aplicação em **3 fases incrementais**, cada uma entregando valor por si só e preparando o terreno para a próxima.

Fase 1 — MVP (4 a 6 semanas)

Cadastro centralizado de **Colaboradores** (com CPF, matrícula, empresa, posto, datas de admissão/desligamento); cadastro de **Itens** por categoria (Materiais, EPI, Uniforme, Documento) com a relação N:N *Item-Posto*; registro de **Entregas** com data, observação e referência ao colaborador+item; telas de listagem e busca ("o que já foi entregue ao Ivo Leandro?"). Esta fase já elimina as inconsistências de grafia divergente, blocos sem nome, e dados espúrios como "ELÉTRICA" ou "zz". Migração do histórico atual da planilha para a nova base.

Fase 2 — Assinatura Digital e Relatórios (3 a 4 semanas)

Implementação do módulo de **Assinatura Digital** (fiscalização técnica + representante da empresa) com captura de data/hora, IP, geolocalização (opcional) e hash de autenticidade. Geração de **Relatórios em PDF** no formato atual da planilha (para compatibilidade com auditorias externas) e em formatos resumidos (dashboards de pendências, compliance por colaborador, etc.).

Fase 3 — Mobile de Campo e Alertas (4 a 6 semanas)

Versão **mobile-first** (PWA ou app nativo) para uso da fiscalização técnica em campo: registro de entrega com **foto do item entregue**, captura de assinatura digital na tela do celular, leitura de QR Code no crachá do colaborador para identificação rápida. Sistema de **alertas automáticos** (ASO vencendo, EPI não entregue há X meses, documento pendente) por e-mail e dentro do sistema. Dashboard gerencial para o gestor do contrato na Secretaria.

Para destravar a Fase 1, é essencial responder previamente às perguntas dos Blocos A (cadastro de terceirizados) e B (periodicidade de entregas) da Seção 10. As respostas destes dois blocos definem o schema de banco de dados e a UX do registro de entregas. As perguntas dos Blocos C, D e E podem ser respondidas em paralelo, pois afetam fases posteriores.

Após o recebimento das respostas, o próximo passo é a elaboração do **documento de requisitos funcionais e não funcionais** da aplicação, seguido do desenho técnico (arquitetura, stack, schema de banco de dados detalhado) e do início do desenvolvimento da Fase 1.